NMPP pasiruošimas — 4 testo sprendimai

Matematika · 8 klasė · NMPP pasiruošimo užduotys · 4 testas (27 uždaviniai) — 5 dalis (23–27 uždaviniai)

23 23 uždavinys

2 taškai

Trikampio KLM plotas 120 cm², kraštinės KL ilgis 13 cm. Apskaičiuokite aukštinės, nubrėžtos į kraštinę KL, ilgį.

SPRENDIMAS

Trikampio plotas: $S = \frac{\text{pagrindas} \cdot \text{aukštinė}}{2}$.

$120 = \frac{13 \cdot h}{2}$

$h = \frac{240}{13} \approx 18{,}46$ cm.

ATSAKYMAS

$h = \frac{240}{13}$ cm ≈ 18,46 cm

24 24 uždavinys

2 taškai

Ant taisyklingojo šešiasienio žaidimo kauliuko sienelių surašyti skaičiai 3, 6, 9, 12, 15 ir 18. Kauliukas ridenamas vieną kartą ir stebima, koks skaičius iškris. Kuris iš šių įvykių yra labiausiai tikėtinas?

A) „Išsiridens mažesnis už 15 skaičius“
B) „Išsiridens nelyginis skaičius“
C) „Išsiridens dalus iš 2 skaičius“
D) „Išsiridens didesnis už 3 skaičius“
E) „Išsiridens skaičiaus 3 kartotinis“

SPRENDIMAS

Visi šeši skaičiai (3, 6, 9, 12, 15, 18) yra skaičiaus 3 kartotiniai — taigi įvykis E įvyksta VISADA, jo tikimybė lygi 1 (100 %).
Kiti įvykiai: A) 4/6, B) 3/6, C) 3/6, D) 5/6 — visi mažesni už 1.
Didžiausia tikimybė (1) yra įvykio E.

ATSAKYMAS

E) „Išsiridens skaičiaus 3 kartotinis“ (tikimybė = 1, tikras įvykis)

25 25 uždavinys

2 taškai

Loterijoje yra 100 bilietų, iš kurių 10 yra „laimingi“. Kokia tikimybė nusipirkti „nelaimingą“ bilietą?

SPRENDIMAS

Nelaimingų bilietų: 100 − 10 = 90.
$P = \frac{90}{100} = 0{,}9$.

ATSAKYMAS

P = 0,9 (90 %)

26 26 uždavinys

2 taškai

Jonas ir Mantas dalyvauja dviračių varžybose. Jonas važiuoja 2 km/h greičiau nei Mantas. Kai Jonas nuvažiavo 15 km, Mantas tuo pačiu metu buvo nuvažiavęs 9 km. Kokiu greičiu važiuoja kiekvienas iš jų?

SPRENDIMAS

Tegul Manto greitis v (km/h), tada Jono greitis v + 2.

Abu važiavo tą patį laiką: $\frac{15}{v+2} = \frac{9}{v}$.

15v = 9(v + 2)

15v = 9v + 18

6v = 18

v = 3.

Manto greitis — 3 km/h, Jono — 3 + 2 = 5 km/h.

Patikrinimas: laikas Jonui 15:5=3h, Mantui 9:3=3h — sutampa ✓.

ATSAKYMAS

Mantas — 3 km/h; Jonas — 5 km/h

27 uždavinys

2 taškai

Stačiakampio ABCD įstrižainė AC dalija jį į dvi dalis. Gauti du trikampiai: ABC ir ACD. Stačiakampio perimetras 36 cm, trikampio ABC plotas 40 cm². Apskaičiuokite stačiakampio kraštinių ilgius.

SPRENDIMAS

Tegul stačiakampio kraštinės a ir b.

Perimetras: $2(a+b) = 36 \rightarrow a + b = 18$.

Įstrižainė dalija stačiakampį į du lygius trikampius, todėl trikampio ABC plotas lygus pusei stačiakampio ploto: $\frac{ab}{2} = 40 \rightarrow ab = 80$.

Sprendžiame sistemą: $a + b = 18$, $ab = 80 \rightarrow x^2 - 18x + 80 = 0$.

Diskriminantas: $D = 324 - 320 = 4$.

$x = \frac{18 \pm 2}{2} \rightarrow x = 10$ arba $x = 8$.

ATSAKYMAS

Kraštinės: 8 cm ir 10 cm